

FROM CENTER TO PERIPHERY: RAIL ACCESSIBILITY WITHIN AND OUTSIDE THE FLEMISH DIAMOND



UNIVERSITEIT
GENT

Simon De Corte & Merlijn Brodeux



KIES24 Federale verkiezingen

Treinnetwerk naar Zwitsers model, kleine stations gaan dicht en 'mobiliteitsbudget voor iedereen': zo wil regering (openbaar) vervoer aanpakken



Binnenland Mobiliteit

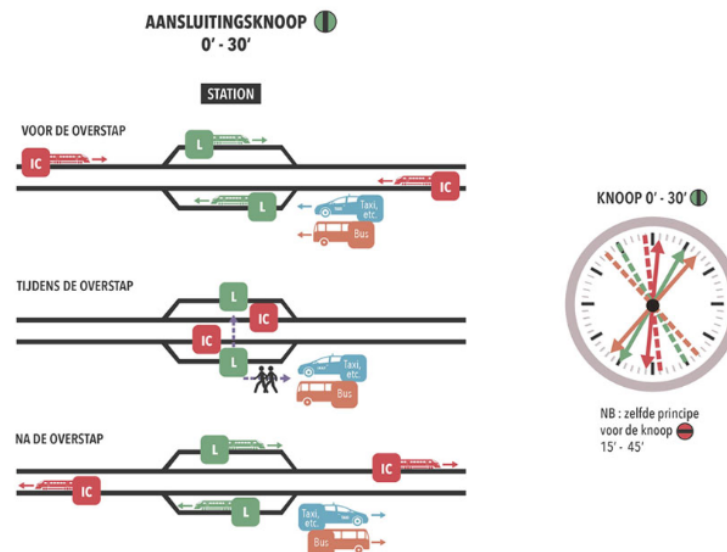
Wat kan België leren van het Zwitserse model voor openbaar vervoer? "Alles begint met een goede planning"

Zwitserland en ons land zijn vergelijkbare landen in Europa op het vlak van grootte, bevolking en kilometers spoor. Toch blijken ruim dubbel zo veel Zwitsers gebruik te maken van het

Wat doen de Zwitsers?

In Zwitserland rijden de treinen volgens een klokvaste, symmetrische... en *geïntegreerde* dienstregeling! Het gaat om een model met knooppunten of eenvoudiger nog: het "Zwitserse model".

In dat systeem wordt de frequentie van de treinen verhoogd en worden de dienstregelingen zo op elkaar afgestemd dat de treinen elkaar kruisen in het station, waardoor het aanbod vergroot. Op die manier kunnen meer aansluitingen in alle richtingen worden verzekerd. Zo gaat dat in het "knooppuntenmodel"! Bij ons wordt dat principe niet systematisch toegepast kruisen veel treinen elkaar nog "ergens te velde" in plaats van in de stations, waar ze de reizigers veel meer mogelijke bestemmingen zouden bieden.



Zwitserland is nog heel ver weg

Na acht maanden onderhandelen had ons land op 3 februari eindelijk een nieuwe regering. Mobiliteit was tijdens de campagne in het voorjaar van 2024 geen thema en dat de onderhandelingen zo lang aansleepten, zal ook niet aan het debat over het spoor hebben gelegen. De tekst van de Arizona-regering oogt op veel vlakken vaag, maar voor het spoor wordt Zwitserland het grote voorbeeld.

Zwitserse ambities met een lege portefeuille

Samen met de NMBS en Infrabel wordt onderzocht of kan worden overgeschakeld naar een gecadanceerd aanbod, naar

N-VA legt plan op tafel voor Zwitsers treinmodel



Brussel-Noord. 'Elke verbetering van het aanbod of de stiptheid stuit op hetzelfde probleem: de flessenhals van de Brusselse Noord-Zuid-verbinding', zegt Kamerlid Tomas Roggeman (N-VA). ID Photo Agency

Een treinnetwerk naar Zwitsers model

Een opvallende passage in het regeerakkoord is ook de "overschakeling naar een gecadanceerd aanbod naar Zwitsers voorbeeld." Dat zinnetje draagt duidelijk een N-VA-stempel. De partij pleit al jaren voor het schrappen van transnationale lijnen – "Niemand pendelt van Oostende naar Eupen of van Antwerpen naar Charleroi" – en voor het invoeren van kortere, decentrale treinverbindingen die afgestemd zijn op het werkelijke pendelverkeer.

Via die decentralisatie wil de nieuwe regering ook het probleem van de massale vertragingen op het spoor aanpakken en daarin speelt Brussel een pivotale rol. Veel treinen passeren immers via de overvolle Brusselse noord-zuid verbinding. Niettemin erkent Arizona dat – zelfs met het knippen van verbindingen – Brussel te weinig doorvoercapaciteit heeft. De regering zal dan ook onderzoeken hoe die capaciteit kan worden vergroot. Je zou meer treinen kunnen laten rijden via het "westspoor" (via Molenbeek en Koekelberg) of via het "oostspoor" (via Etterbeek en de Europese wijk).

SWISS MODEL VS BELGIAN MODEL



METHOD

matplotlib



GeoPandas

mapclassify

Stap 1.1 = Data preparation
- Packages



The Python Spatial Analysis Library
for open source, cross platform
Geospatial Data Science

Statistical sectors

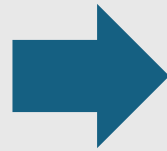
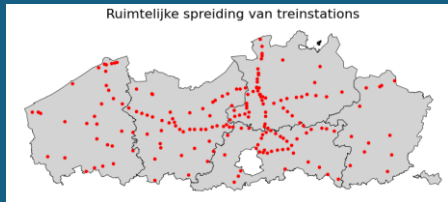
NMBS-stations

Stap 1.2 = Data preparation
- Datasets

Percentage elders (65+)

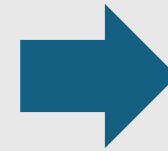
Property prices

Step 2 = Introduction



Step 3 = Stations/ 10k habitants each level

- Histograms
- Thematic maps
- Correlation
- Data on people aged 65 and over



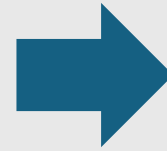
Step 4 = Accessible stations per level (buffers)

- Histograms
- Thematic maps
- Correlation
- Property prices

```
def distance_to_nearest_poi(points, pois):
```

Step 5 = Distance to nearest station

- Histograms
- Thematic maps
- Correlation
- Most populous point



$$A_i = \sum_{j \in \{d_{ij} \leq d_0\}} R_j = \sum_{j \in \{d_{ij} \leq d_0\}} \left[\frac{S_j}{\sum_{k \in \{d_{kj} \leq d_0\}} D_k} \right]$$

$$R_j = \frac{S_j}{\sum_{k \in \{d_{kj} \leq d_0\}} D_k}$$

```
!pip install aceso
```

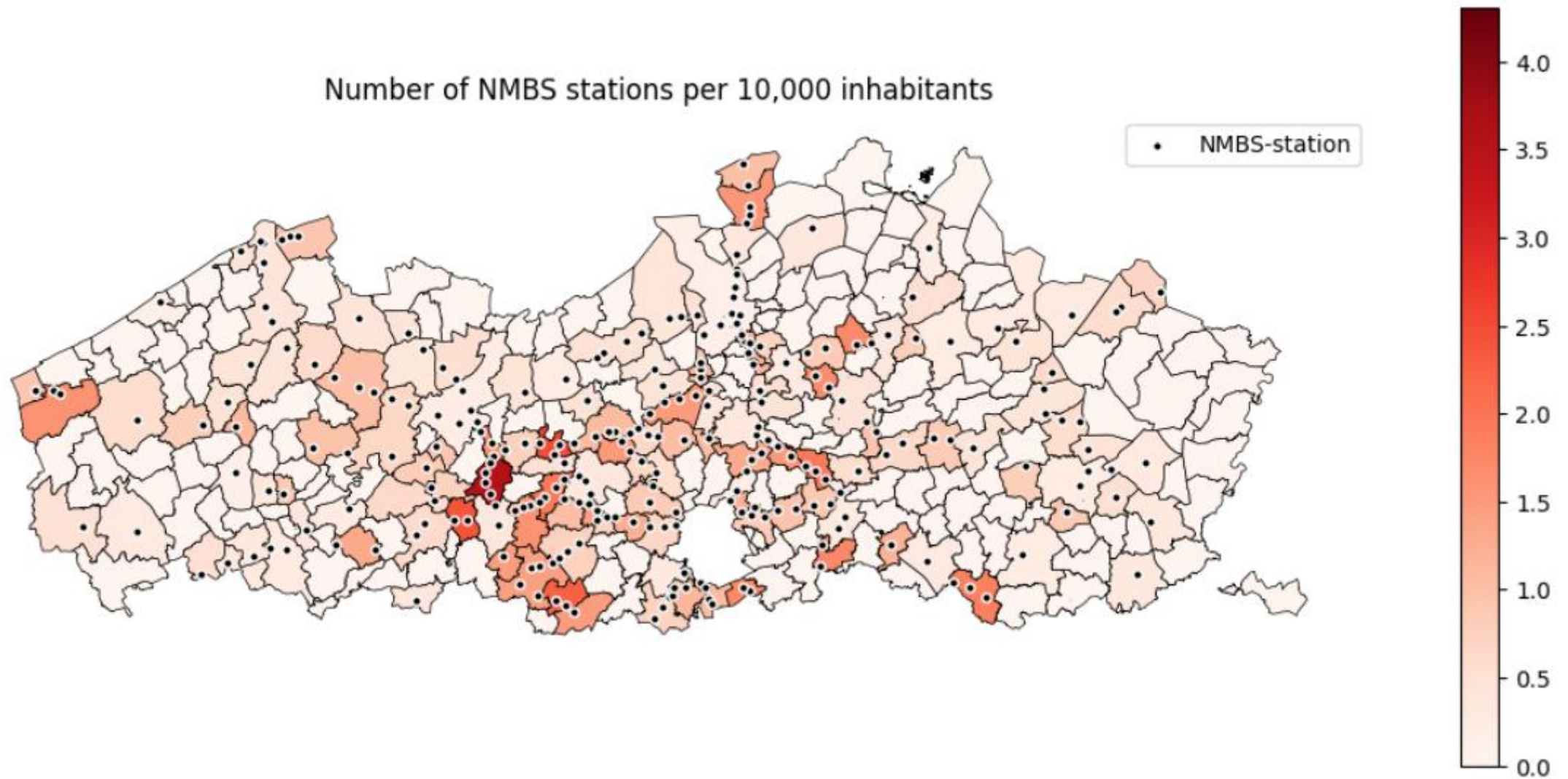
Step 6 = Access to stations in Flanders: the 2SFCA method

- Histograms
- Thematic maps
- Correlation
- Property prices

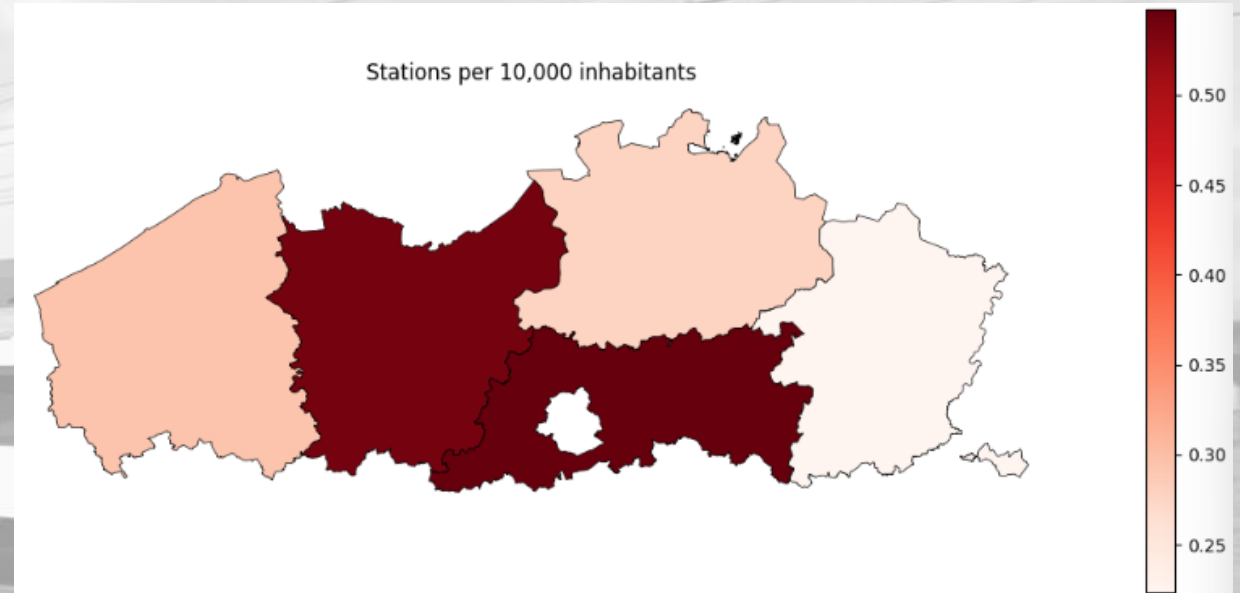
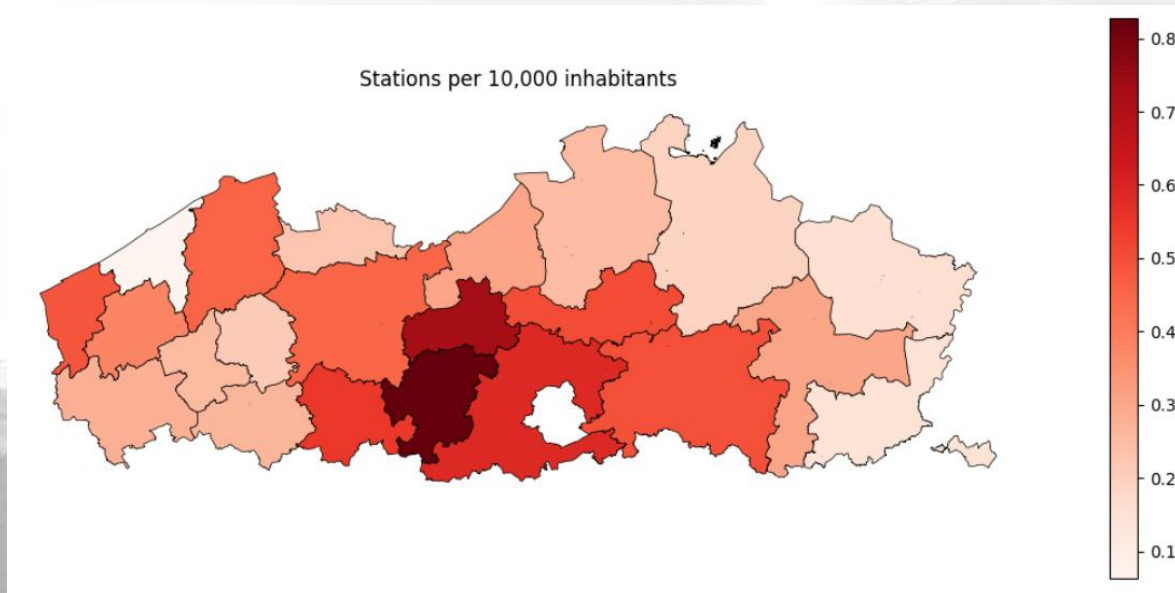
PART 1: Distribution of NMBS stations



Result at municipal level



MAUP?



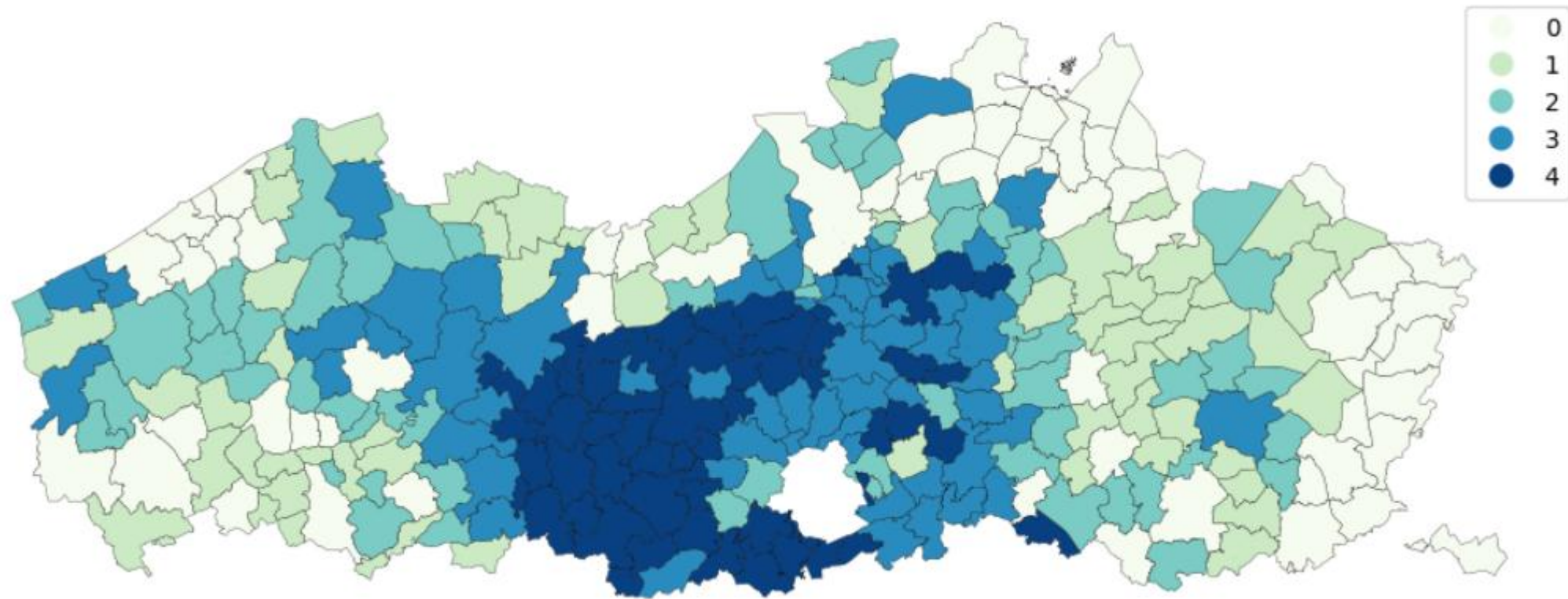
Stations per 10 000 inhabitants



Stations per 10.000 inhabitants

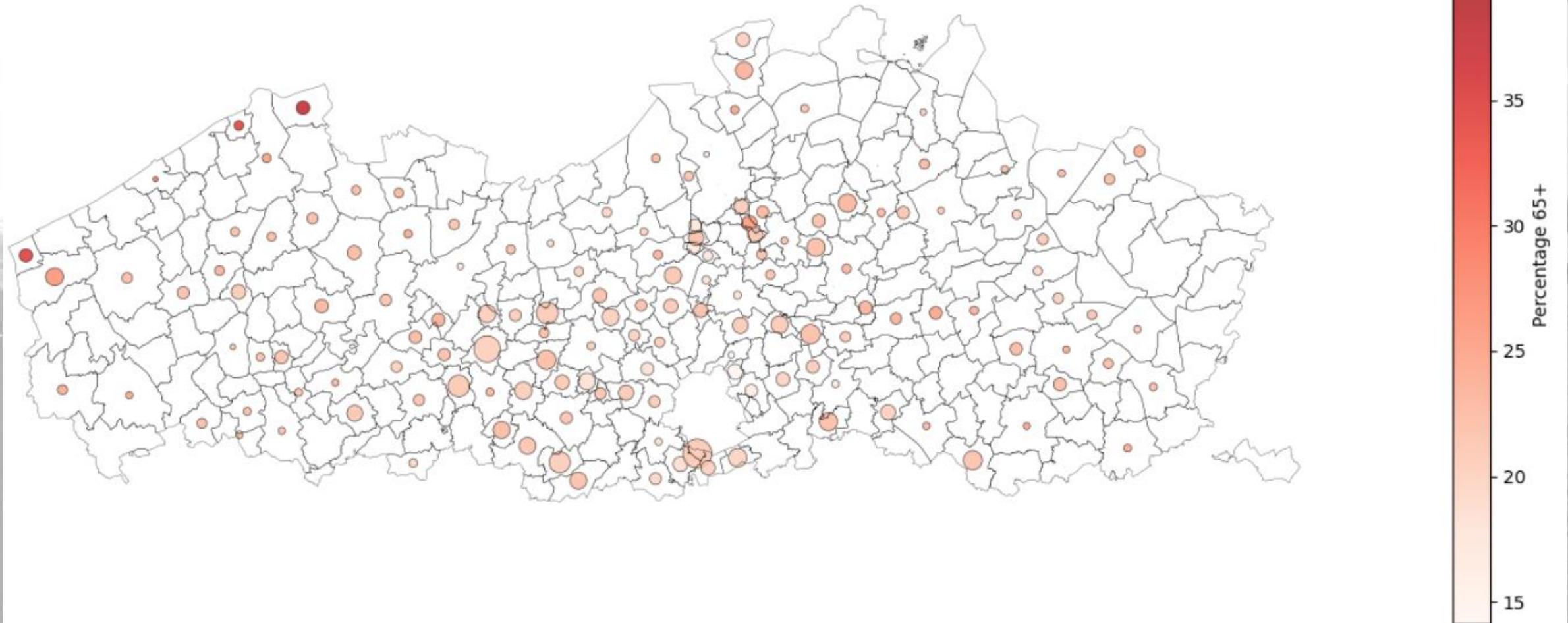
- 0.5 per 10k
- 1 per 10k
- 2 per 10k

Spatial lag of stations per 10,000 inhabitants (quintiles)



Link with percentage people of 65 and older

Relationship between stations per 10,000 inhabitants and percentage of people aged 65 and older



PART 2: WHAT IF BUFFERS ARE USED?

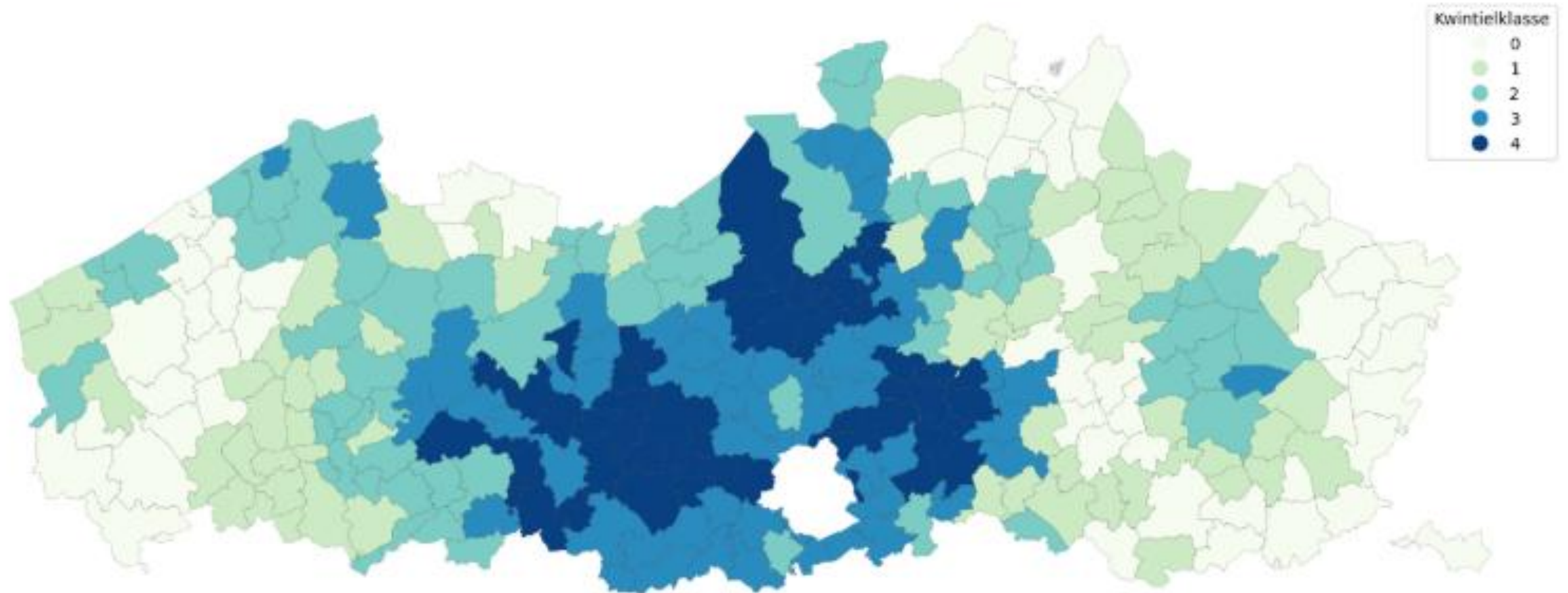


... No significant clustering

Moran's I = -0.0118

Other buffer size: 4km

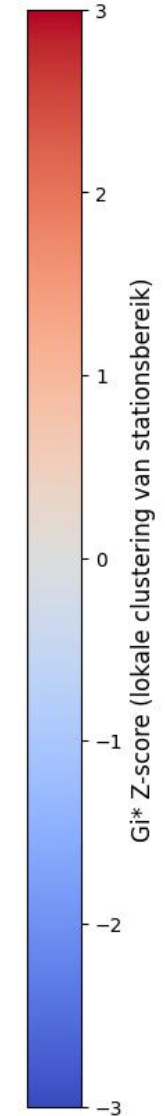
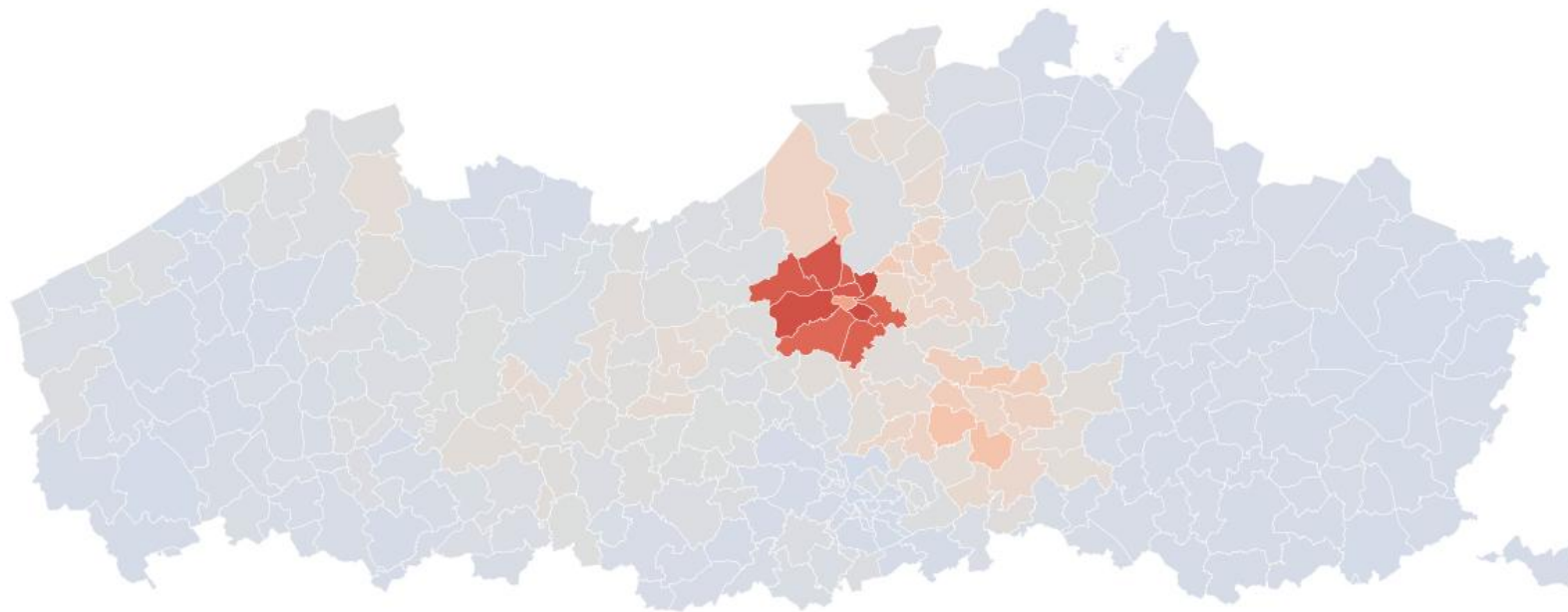
Spatial lag of stations per 10,000 inhabitants (quintiles by municipality)



Now significant clustering (4 km) -> *Gi**Z-scores

Moran's I = 0,0856

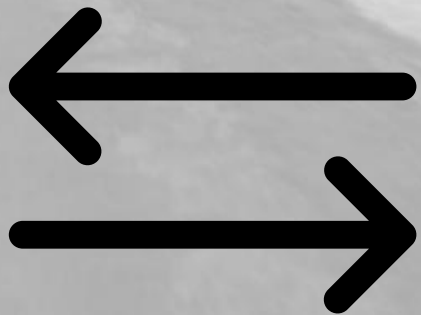
Ruimtelijke clustering van stationsbereik (*Gi** Z-scores)



Hotspot

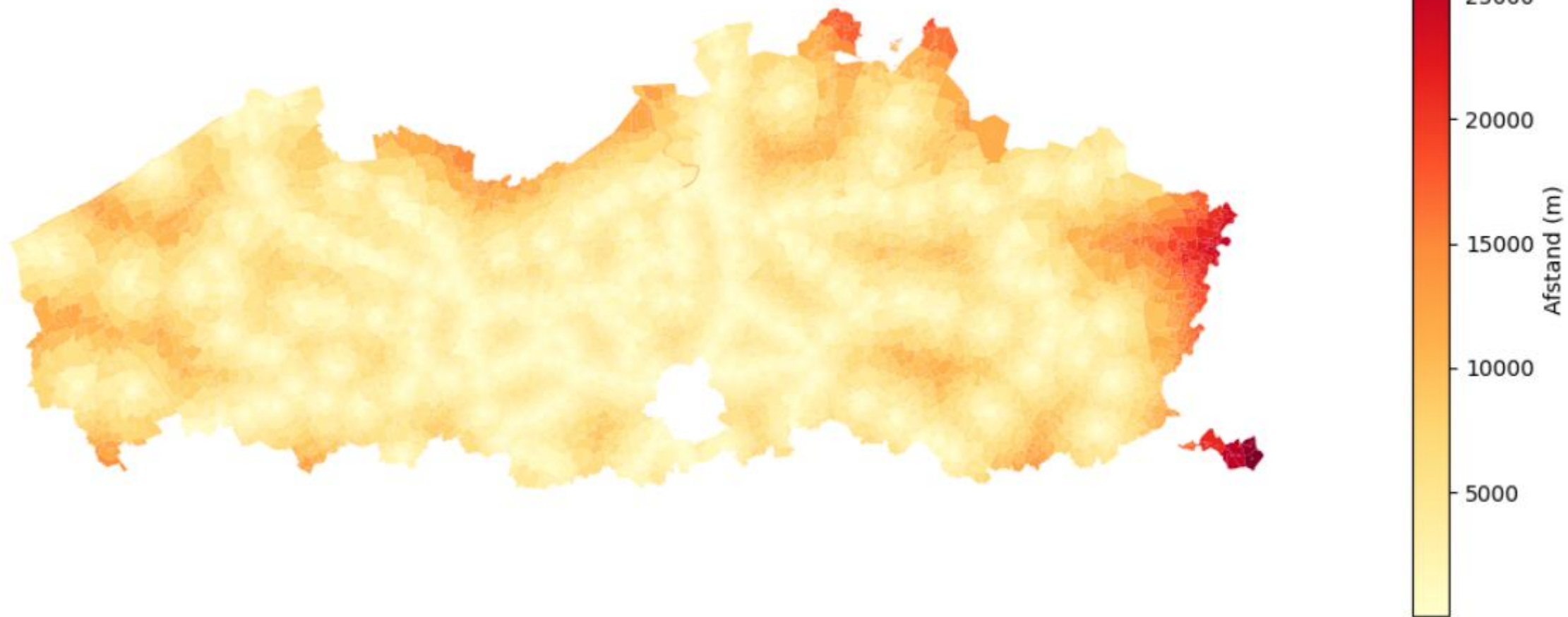
Coldspot

PART 3: Distance to stations



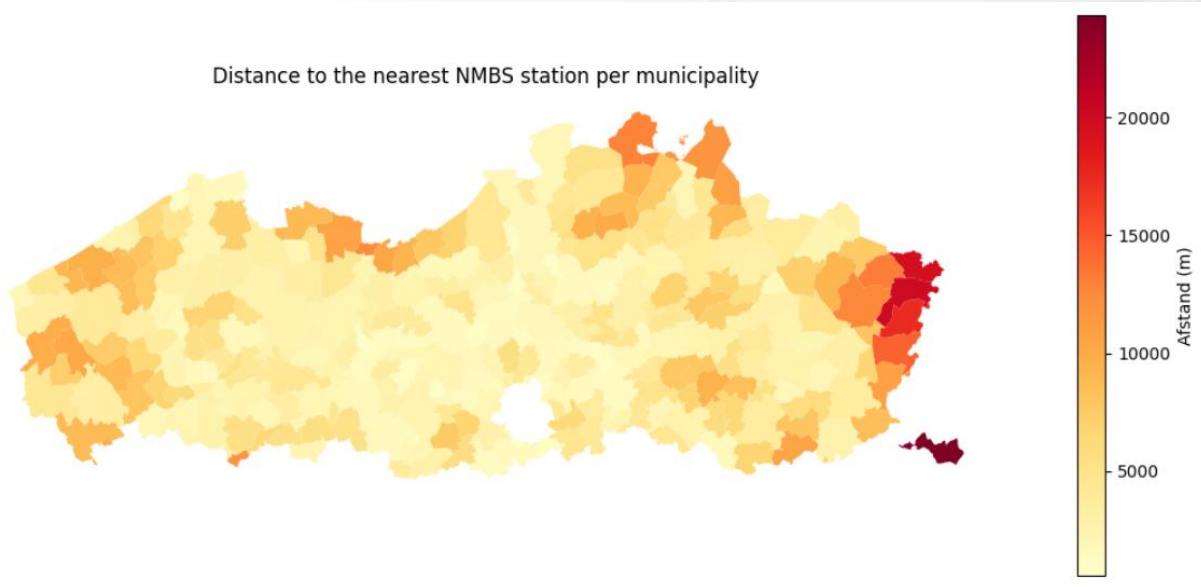
Results on statistical sector level

Distance to the nearest station per statistical sector

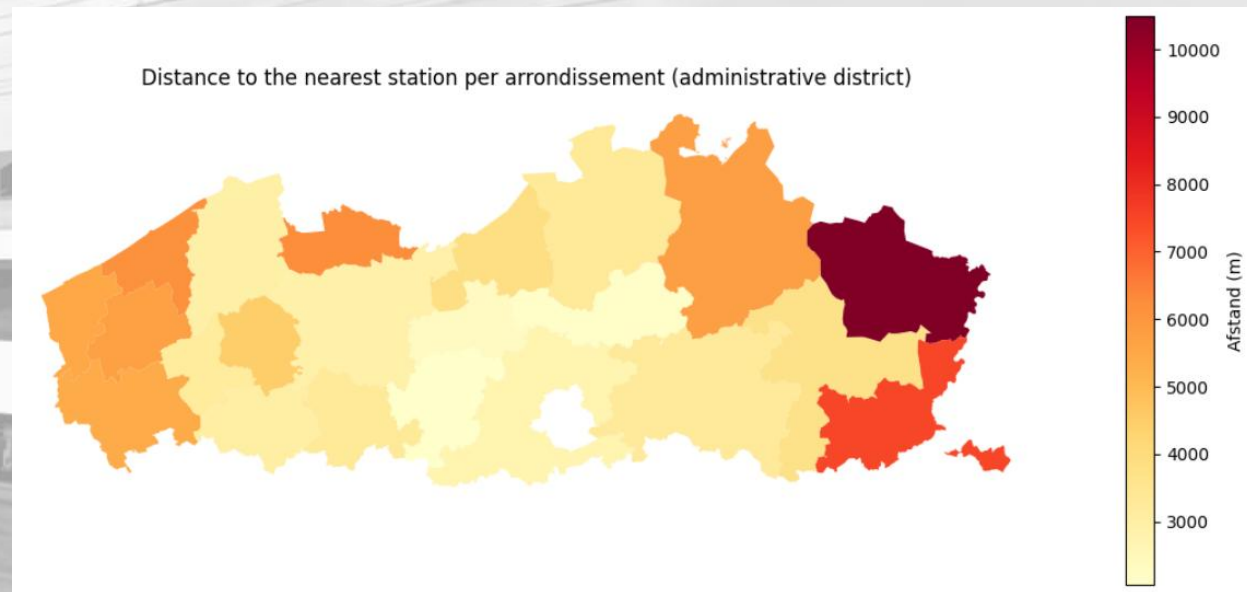


Results at district and municipal level

Distance to the nearest NMBS station per municipality

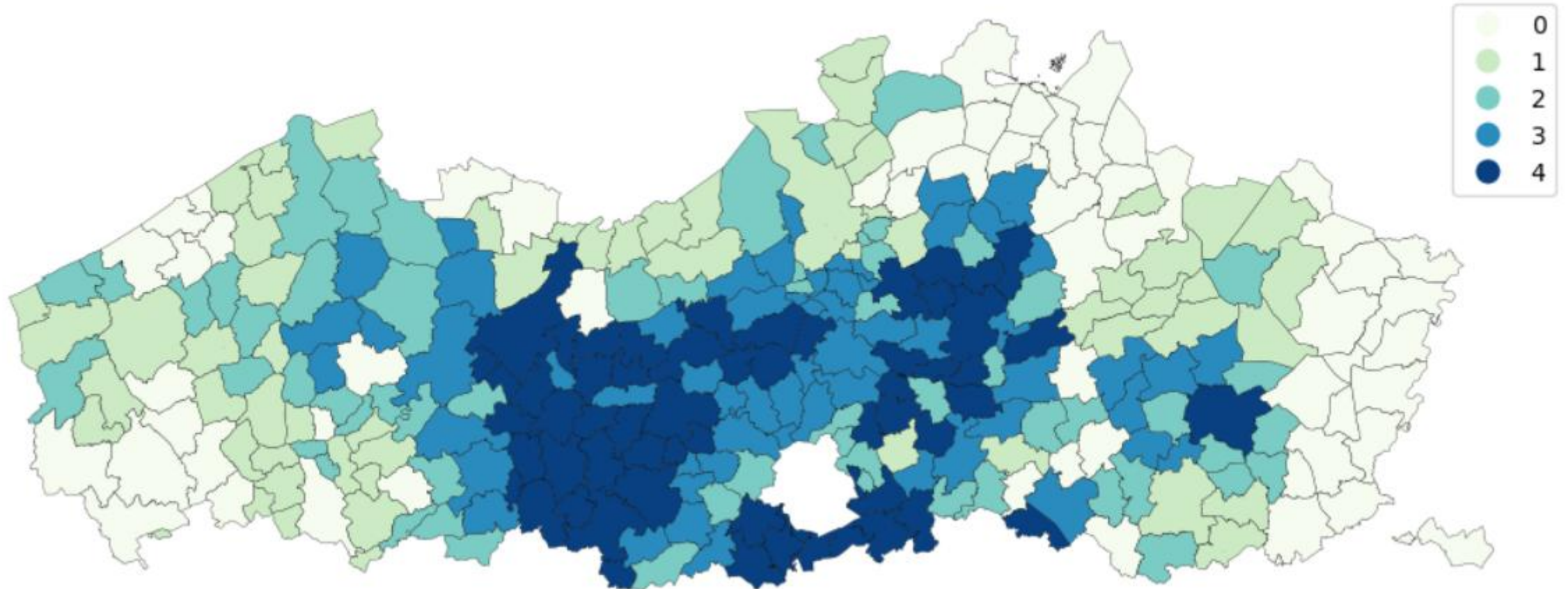


Distance to the nearest station per arrondissement (administrative district)

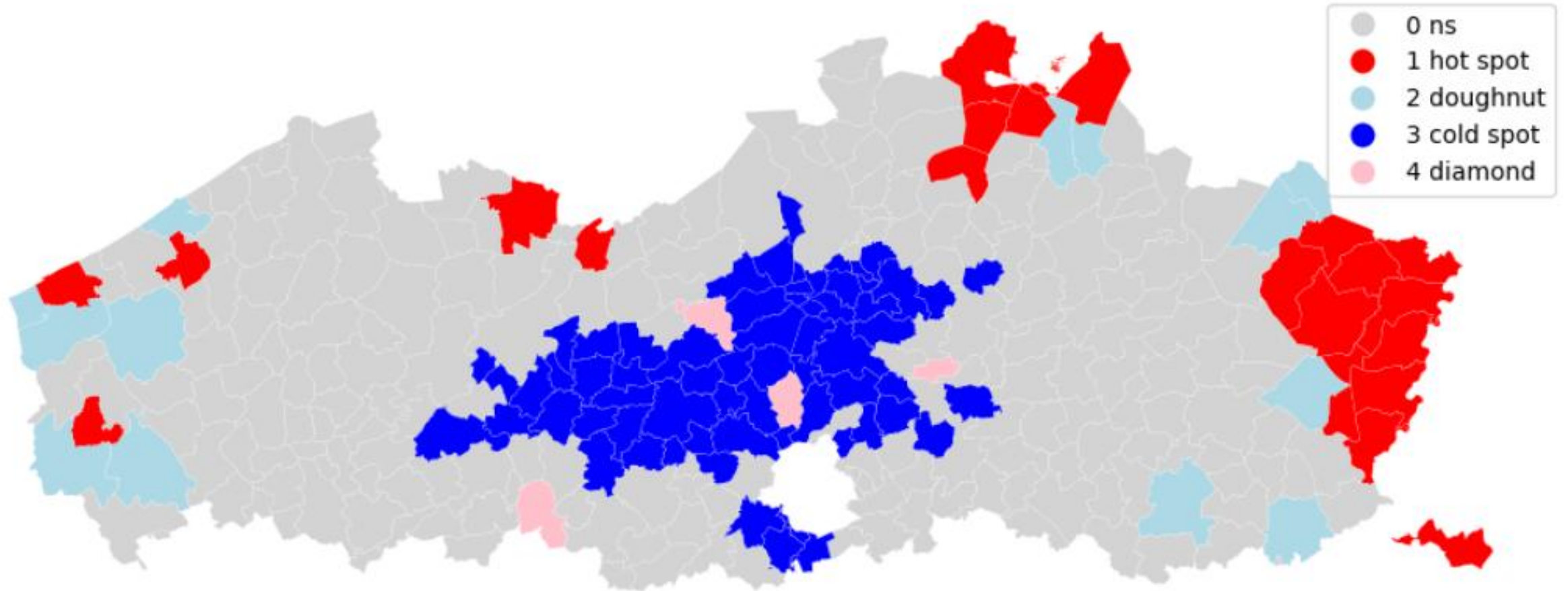


Spatial lag

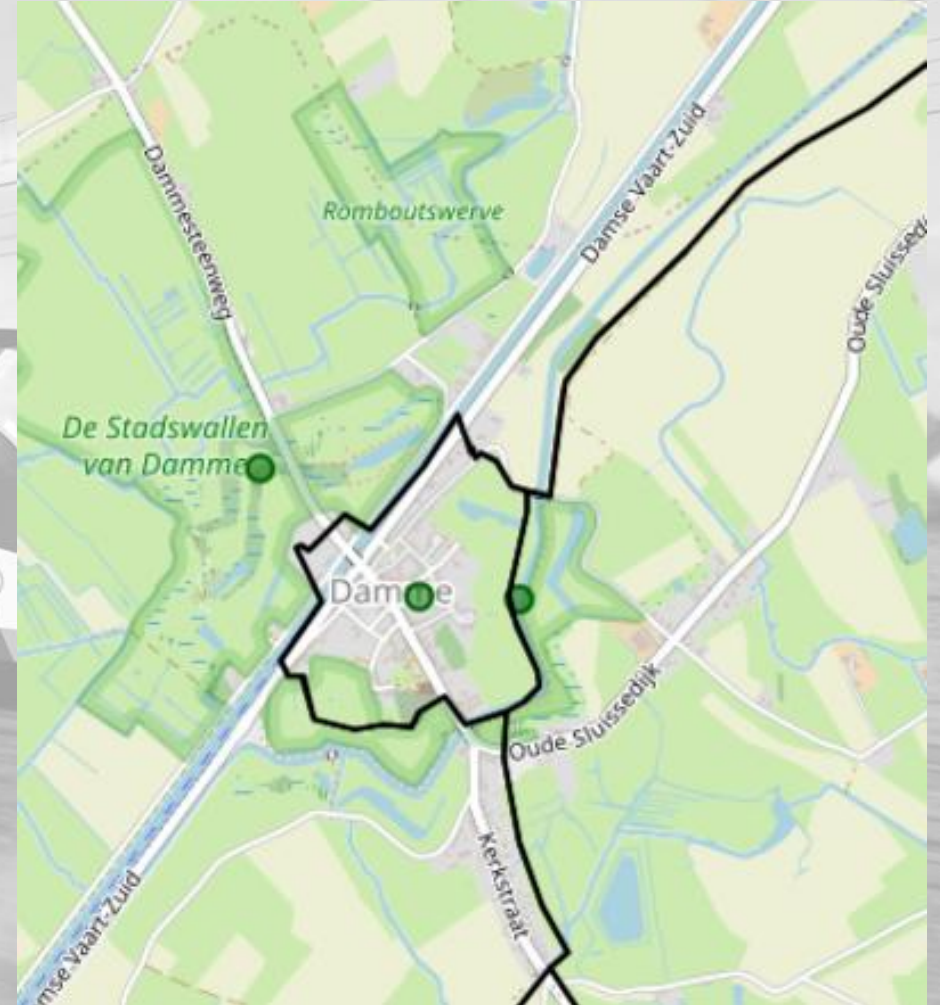
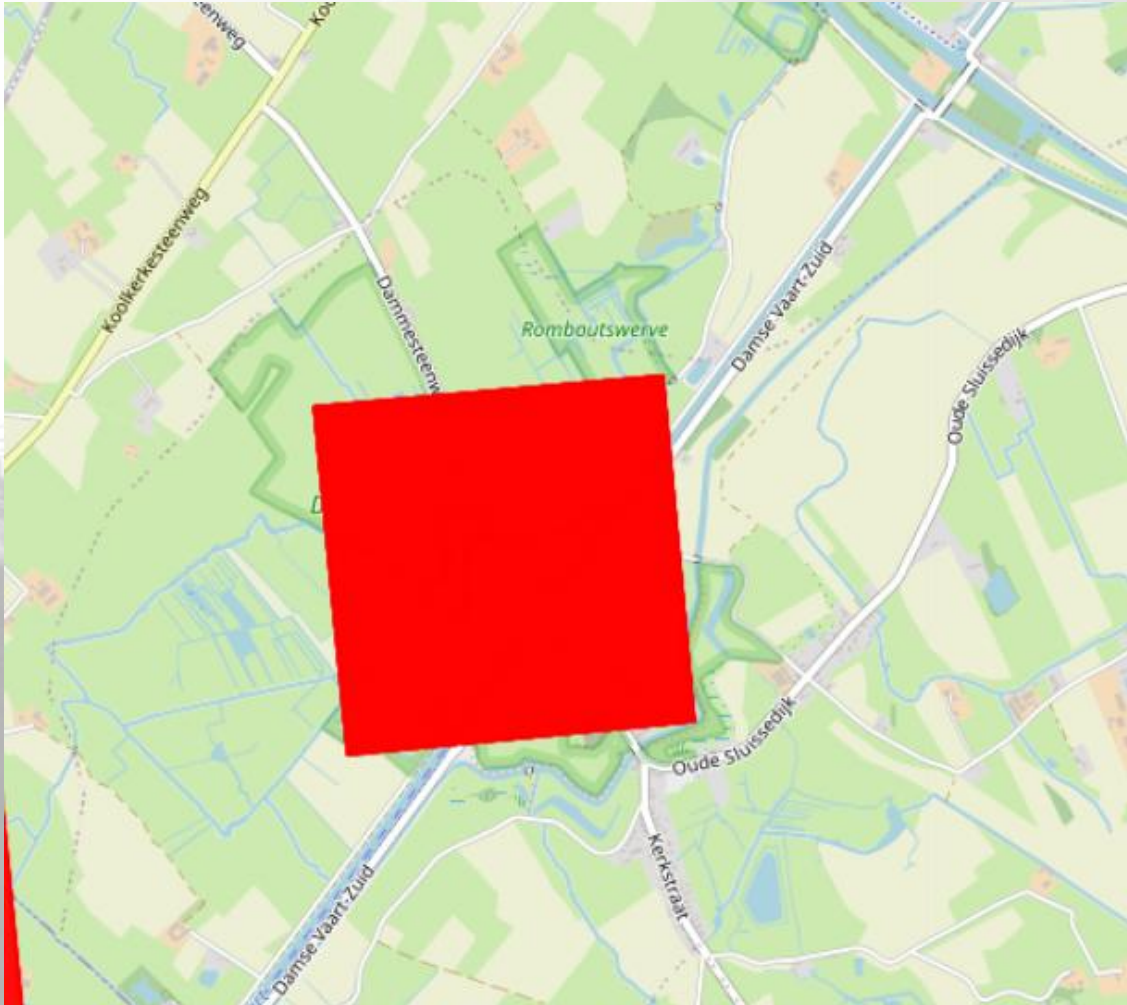
Spatial lag of the distance to the nearest station (quintiles)



Correlation?



Population grid

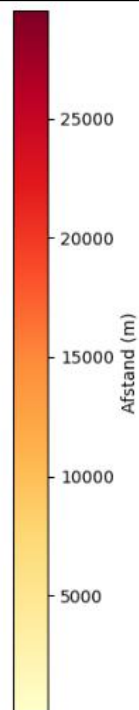
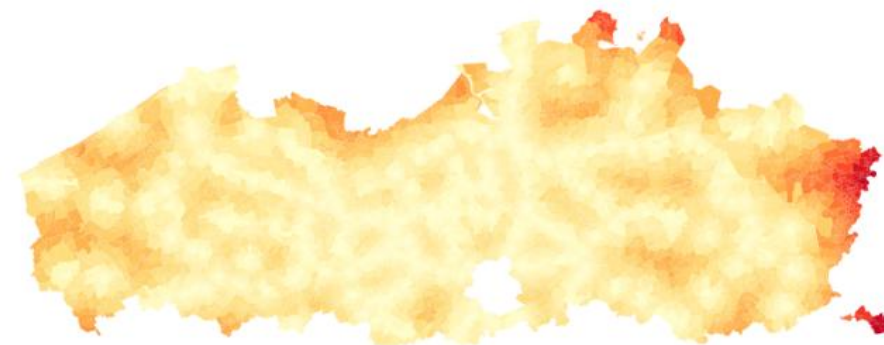


Is there any effect?

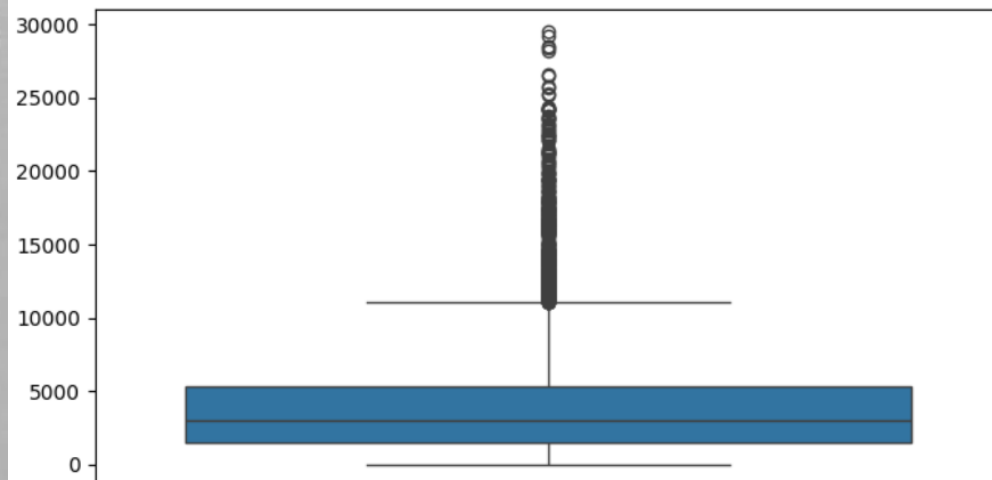
Distance to the nearest station per statistical sector



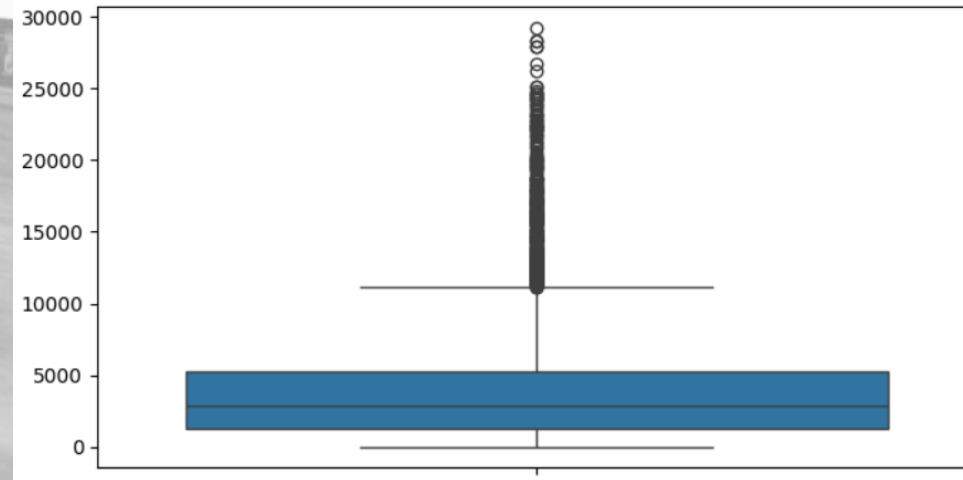
Distance to station from the most densely populated point per statistical sector



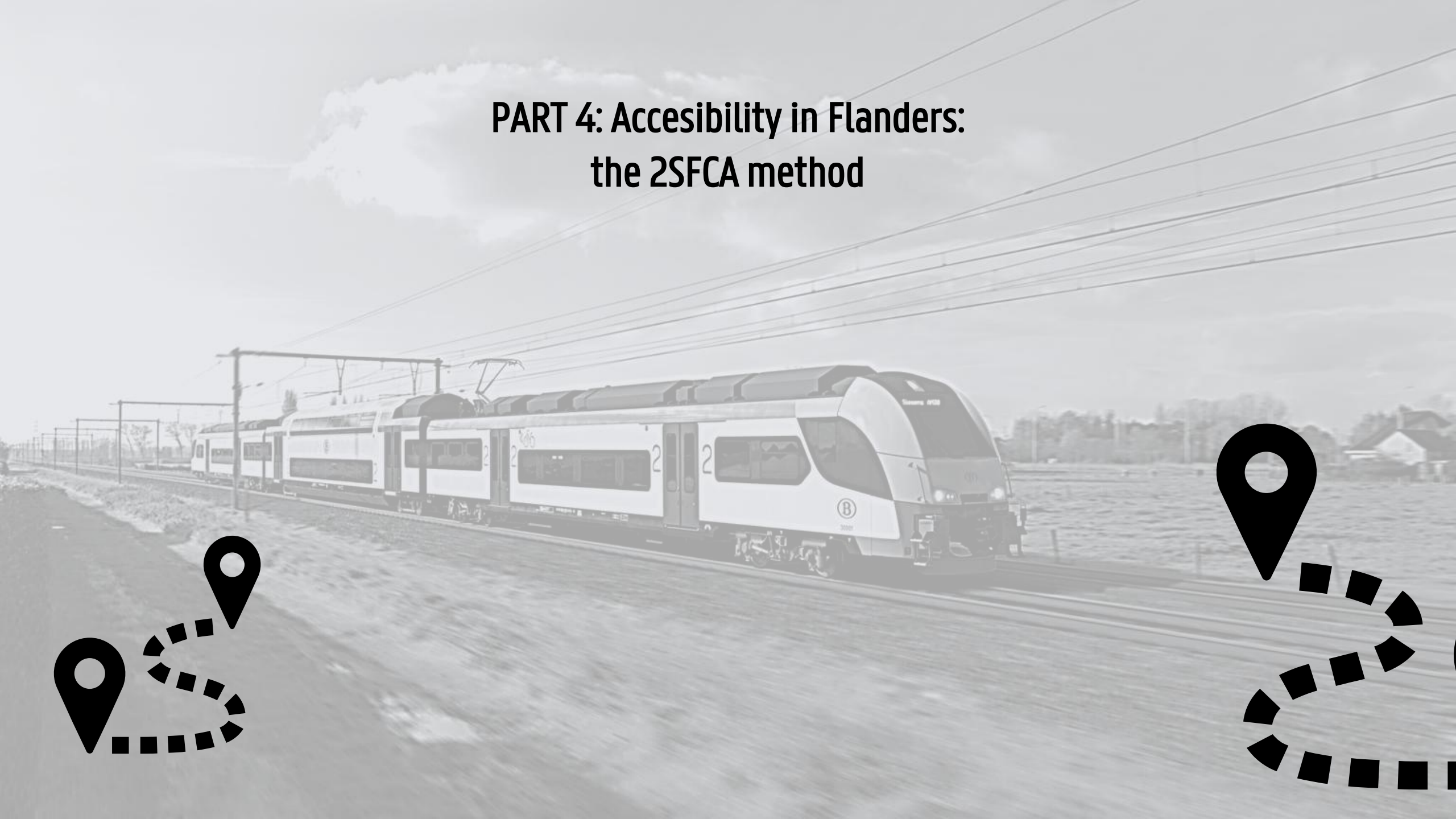
410 uitschieters



399 uitschieters

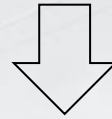


PART 4: Accesibility in Flanders: the 2SFCA method



Method

Available: number of inhabitants per location + number of stations per location



Formula (complex) OR

Python library (ACESO)



tetraptych / aceso

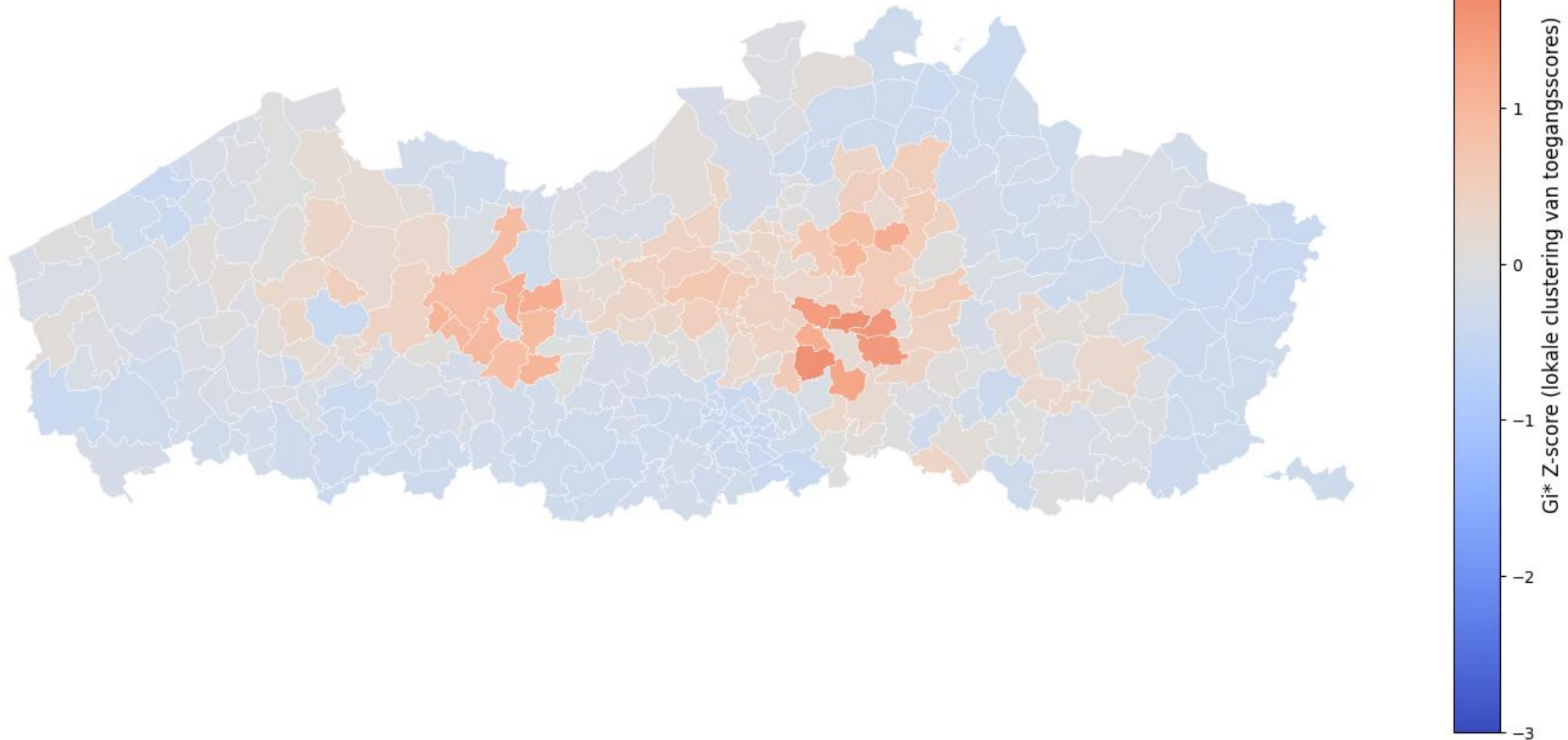
Public

Supply (stations) & demand (population) berekenen => **access score**

Significant clustering? – G_i^*Z -scores

Moran's $I = 0,05$, not significant (still conclusions?)

Ruimtelijke clustering van toegangsscores per gemeente (G_i^*Z -scores)



Hotspot

Coldspot

The way forward?

Conclusions and recommendations



- The Flemish diamond, the economic heart of Flanders, is easily accessible.
- Limburg performs relatively poorly in terms of accessibility.
- 20th-century suburbs are doing well thanks to the development of so-called station districts.
- There are no significant cold spots in the accessibility score, so no extremely inaccessible places.



- There is no hierarchy in train stations, further research?
- Per 10,000 inhabitants gives a false impression (partly due to hierarchy?)
- Population grid with higher resolution in the future
- Policy-oriented: flexible catchment areas: urban vs rural.
- Swiss model? Not everything from Brussels... => circulation around?

QUESTIONS?



Simon De Corte & Merlijn Brodeux

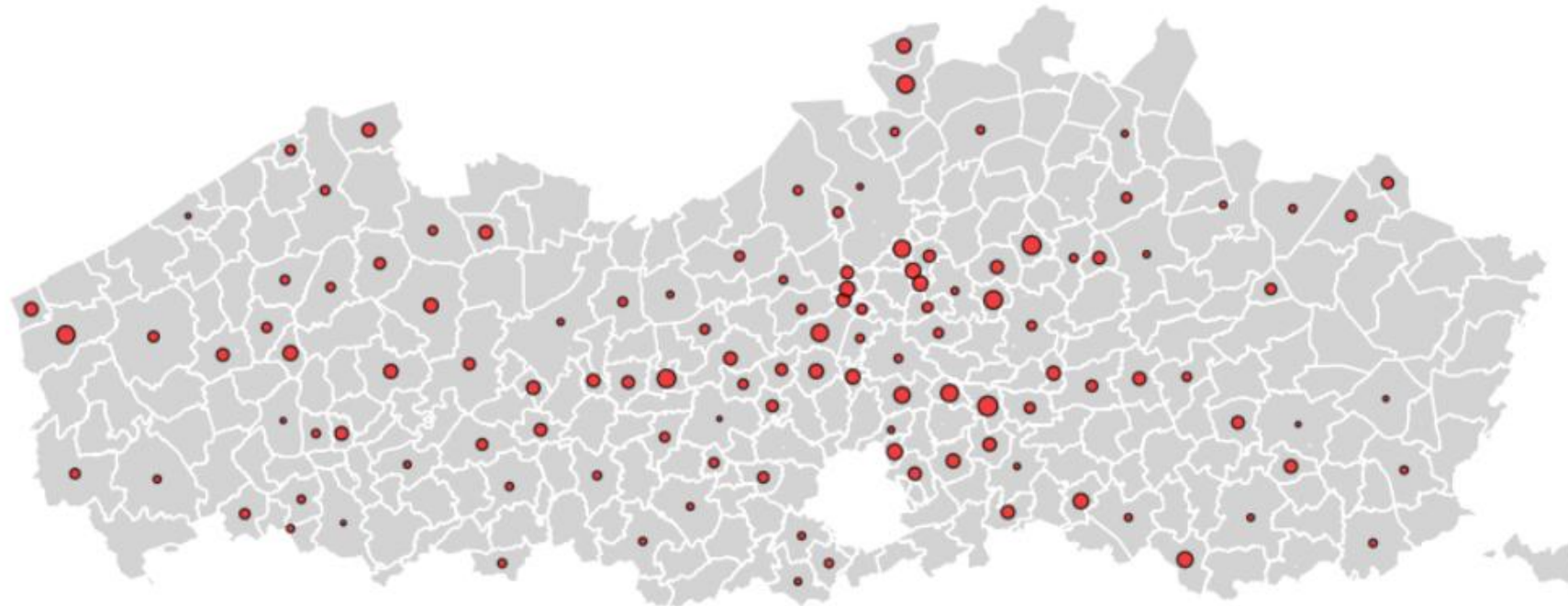
EXTRA SLIDES FOR QUESTIONS



PART 1: Distribution of NMBS stations



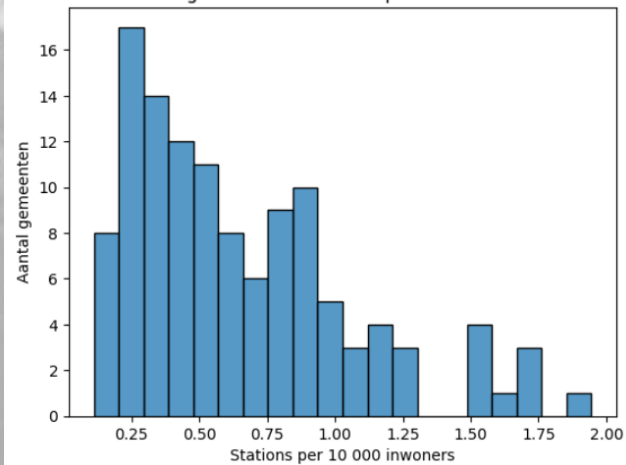
Stations per 10 000 inwoners



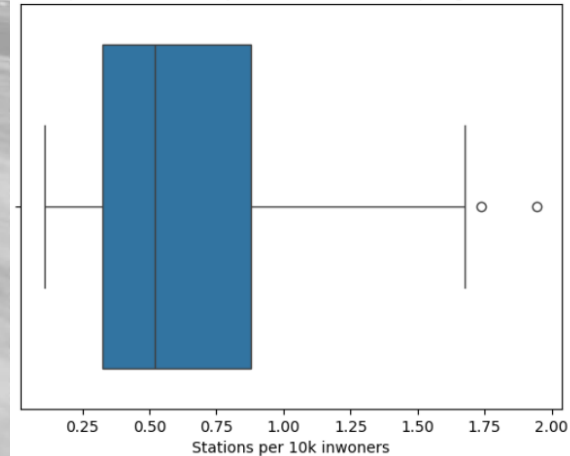
Stations per 10.000 inwoners

- 0.5 per 10k
- 1 per 10k
- 2 per 10k

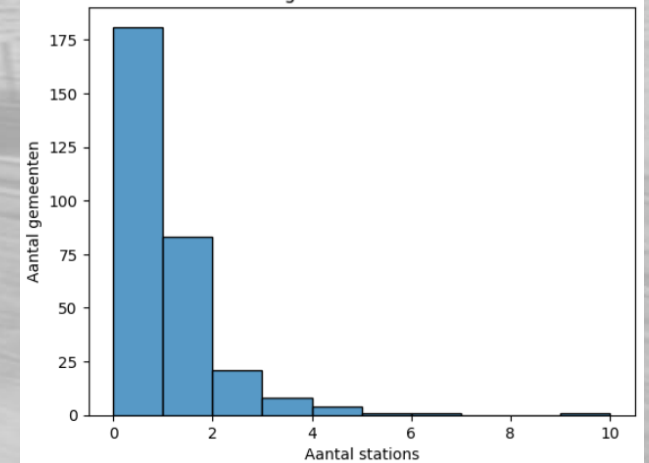
Verdeling van aantal stations per 10.000 inwoners



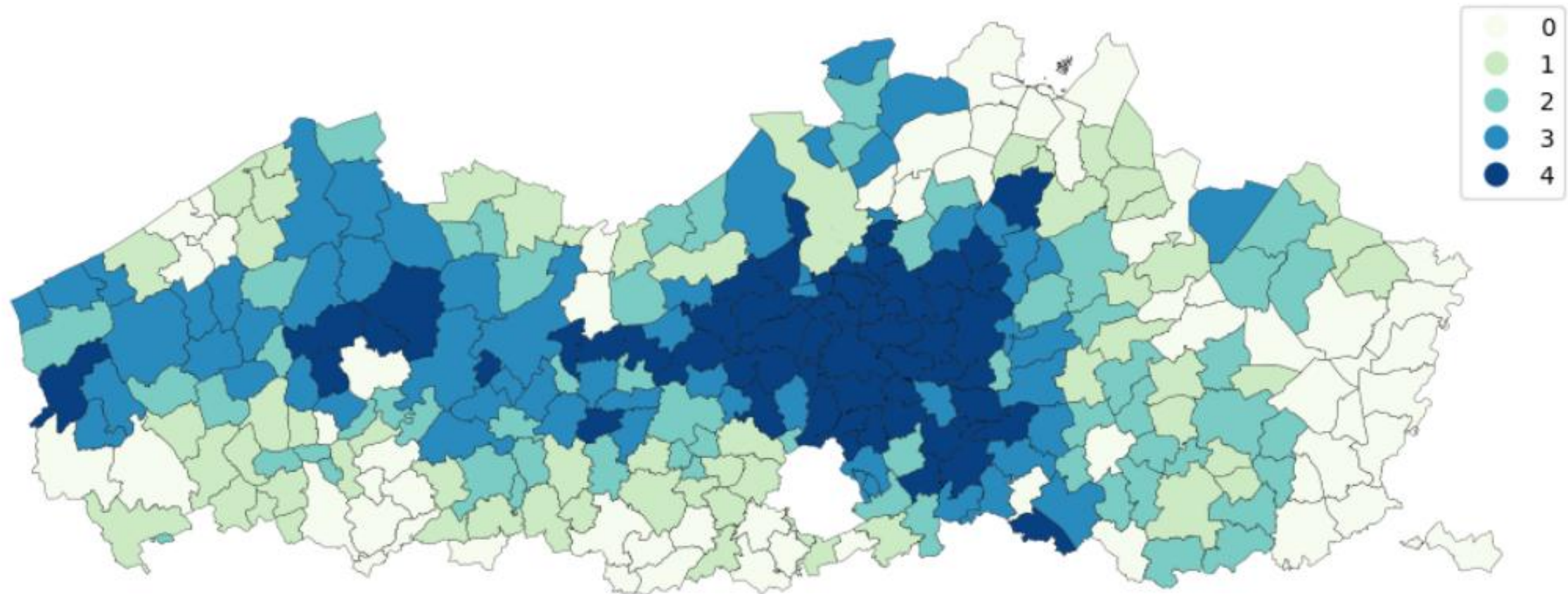
Boxplot van stations per 10.000 inwoners per gemeente



Verdeling van het aantal stations



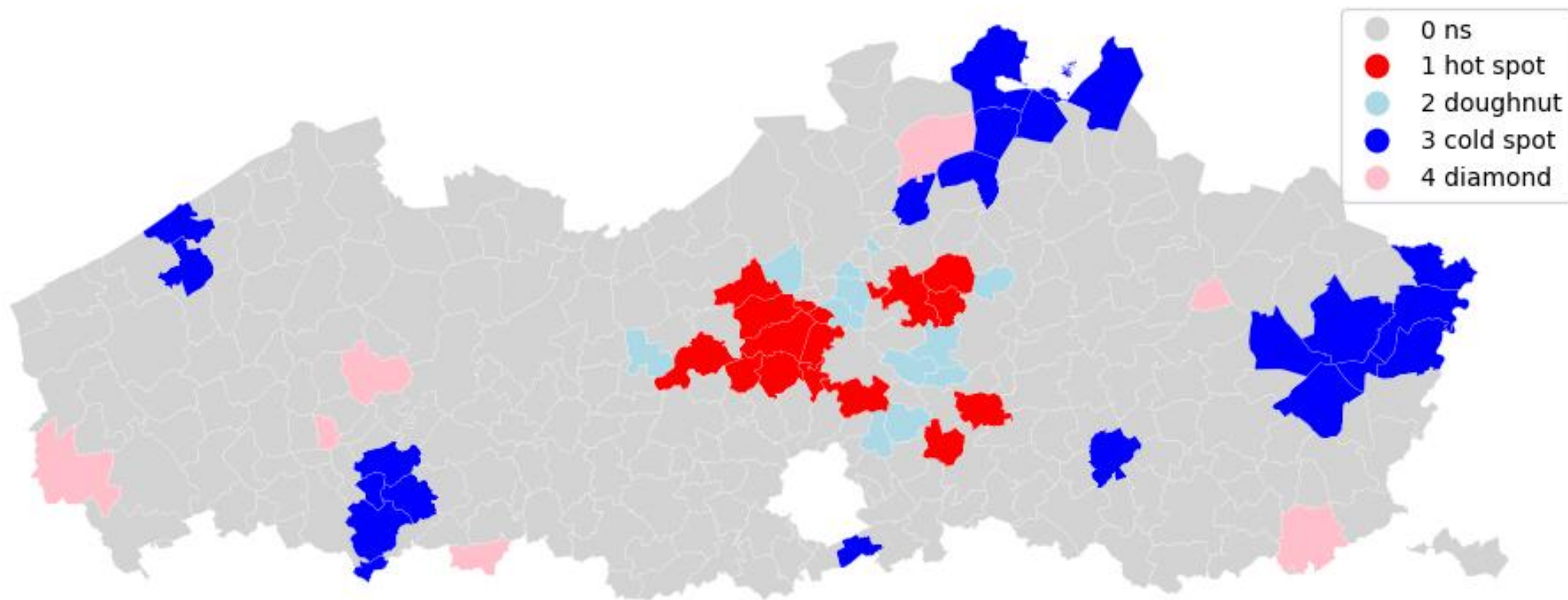
Spatial Lag stations per 10k inwoners (kwintielen)



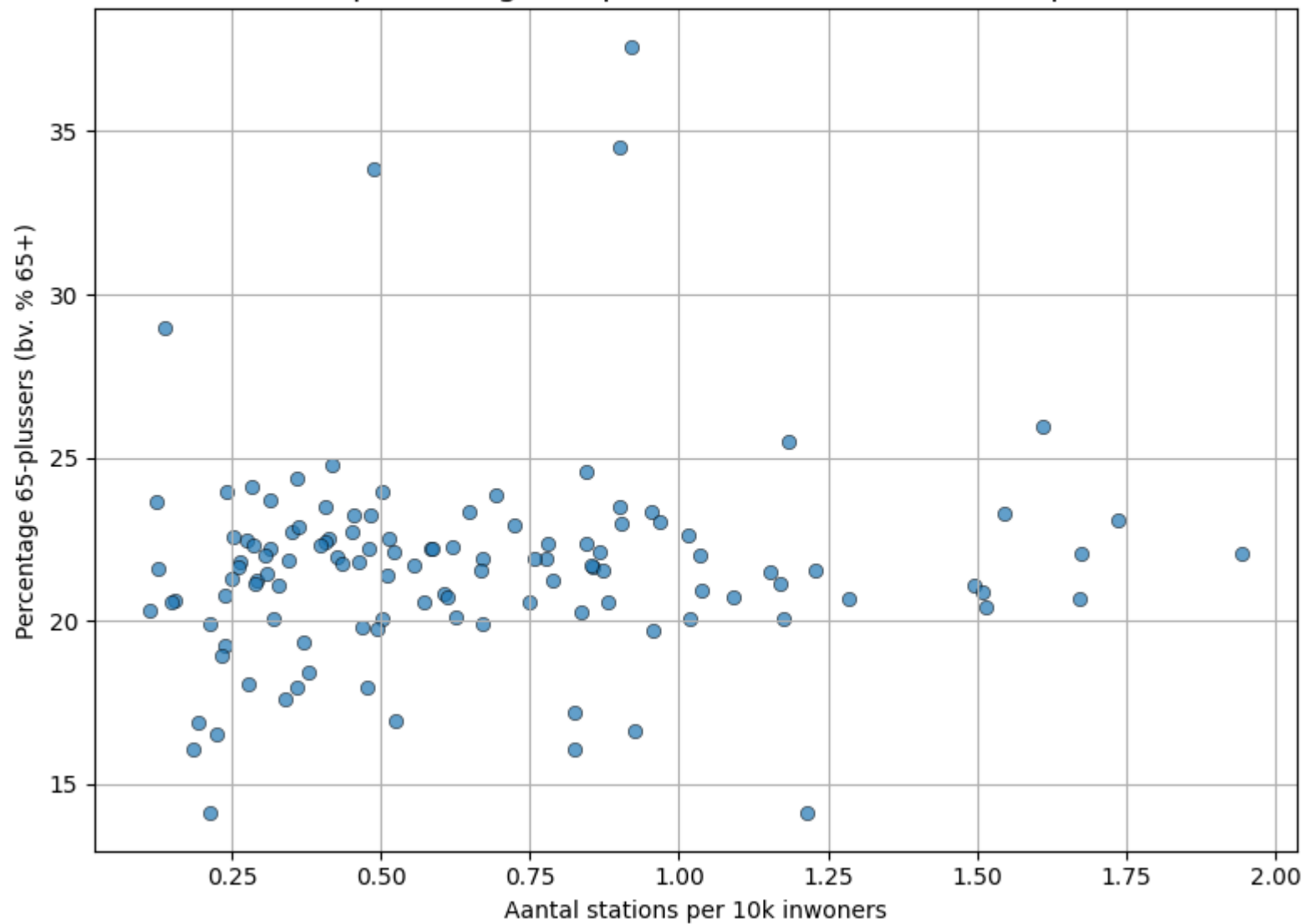
Correlatie? (stations per 10k inwoners)

Globale autocorrelatie = Moran's I = 0,11

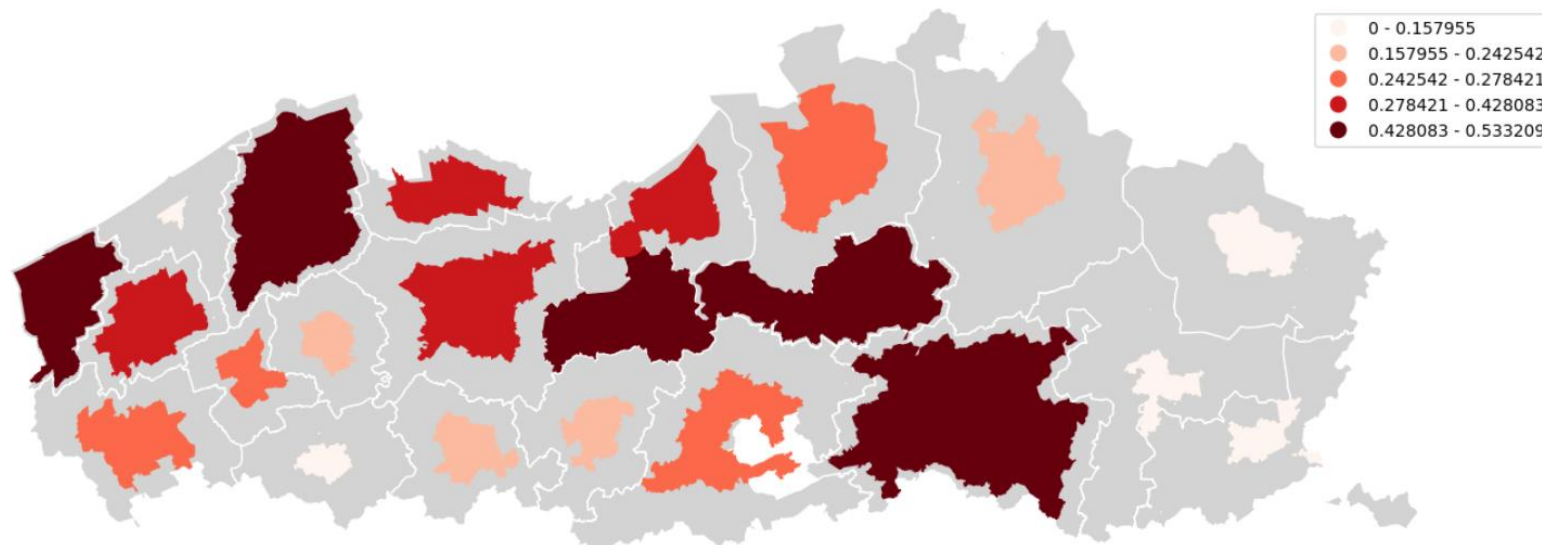
Lokale autocorrelatie =



Relatie tussen het percentage 65-plussers en aantal stations per 10k inwoners



Cartogram van het aantal treinstations per 10.000 inwoners per arrondissement



Aantal treinstations per 10.000 inwoners per provincie

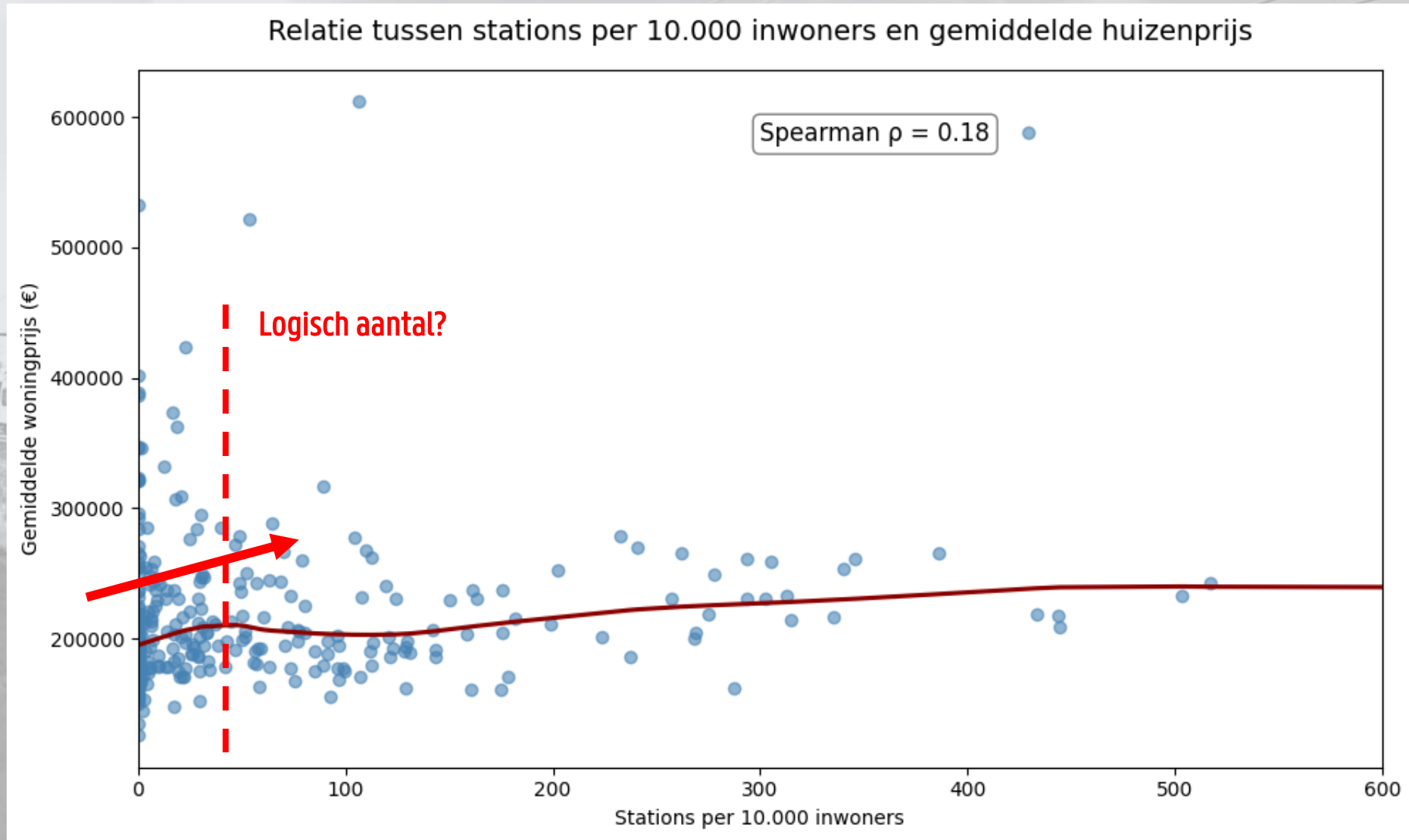


DEEL 2: WAT ALS ER GEWERKT WORDT MET BUFFERS



Correlatie?

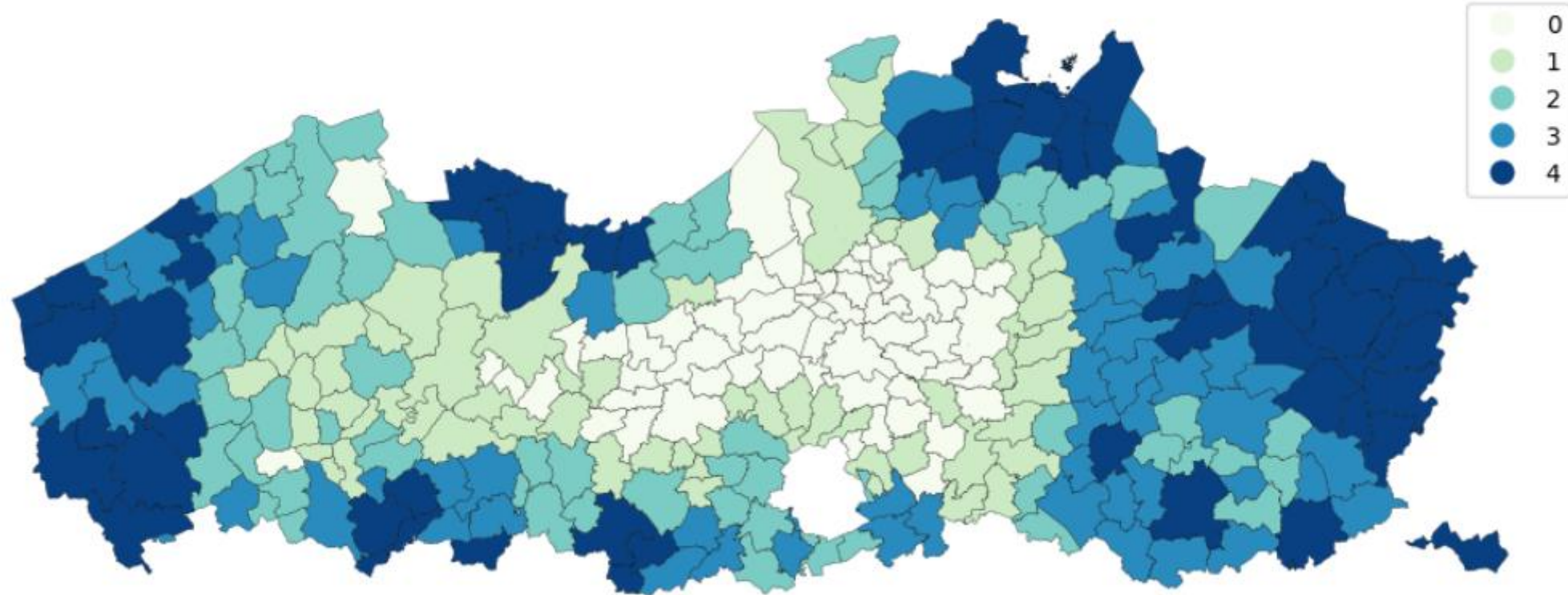
Betekent betere bereikbaarheid hogere vastgoedprijzen?



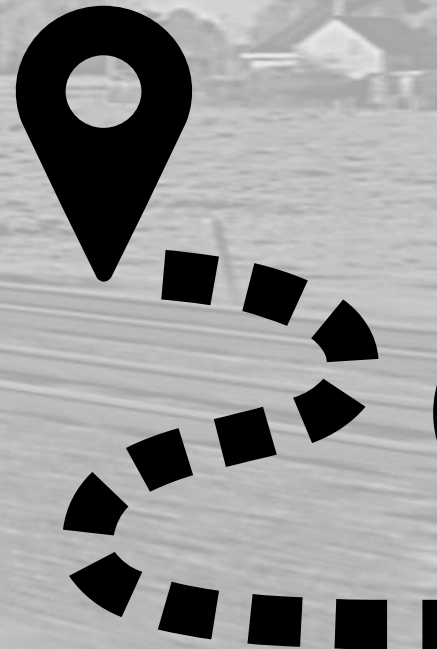
DEEL 3: AFSTAND TOT STATIONS



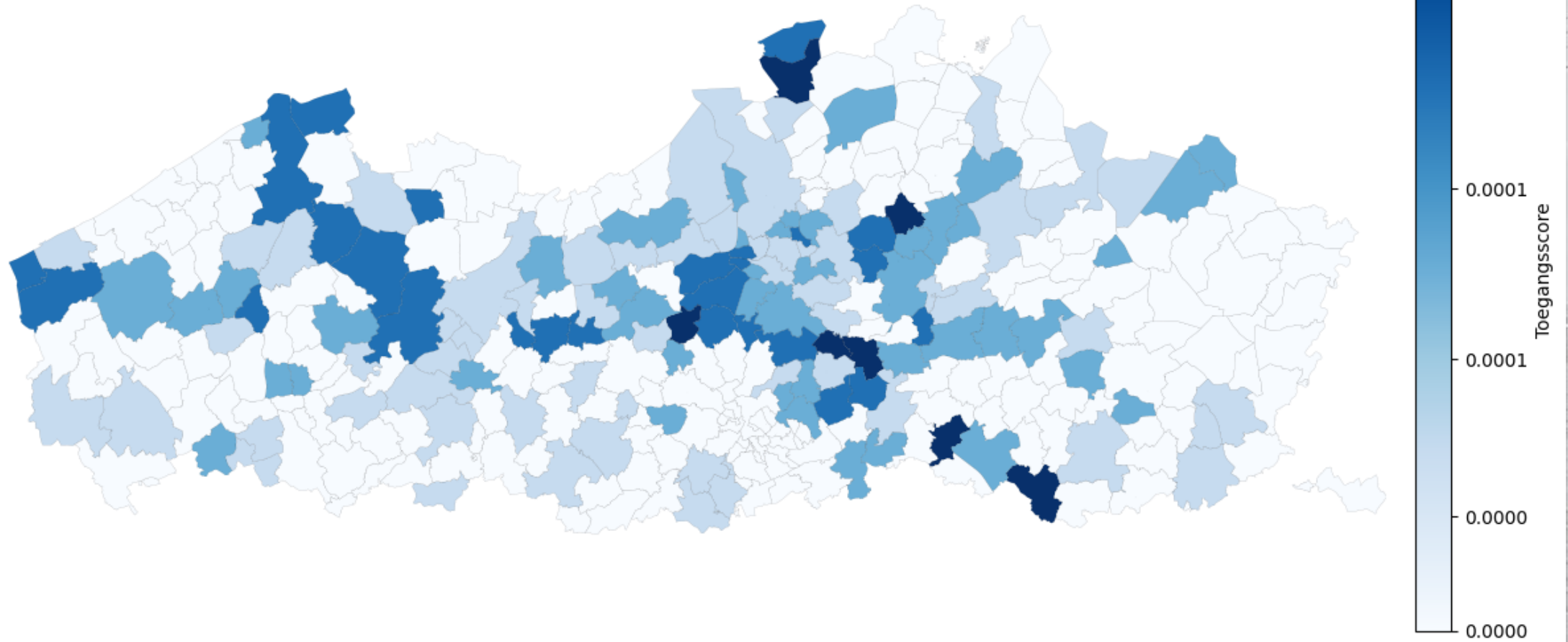
Spatial lag van de afstand tot dichtstbijzijnde station (kwintielen)



DEEL 4: BEREIKBAARHEID IN VLAANDEREN: DE 2SFCA METHODE



2SFCA Toegankelijkheid tot NMBS-stations (3000m buffer)
(Natural Breaks verdeling)



Nu wel correlatie?

Betere toegangsscores, meer betalen?

